

OS SCHEDULER

ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN

AUTOR 1: Emely Yanieth Lozano Baez

AUTOR 2: Elkin Alonso Torres Sandoval

1.OBJETIVO

Desarrollar un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) interactivo para el estudio de la planificación de procesos en sistemas operativos, que permita a los estudiantes comprender los fundamentos teóricos, analizar el comportamiento de diferentes algoritmos de planificación de CPU mediante simulaciones comparativas, visualizar métricas de rendimiento y gestionar experimentos almacenados en una base de datos, fortaleciendo así la toma de decisiones en entornos computacionales.

2.INSTRUMENTOS

- Visual Studio Code como entorno de desarrollo.
- HTML5, CSS3 y JavaScript para el diseño de la interfaz gráfica.
- Python (Flask) para la lógica del servidor y la arquitectura MVC.
- MySQL como sistema gestor de bases de datos.
- XAMPP para la administración local del servicio MySQL.
- Python Connector for MySQL para la comunicación.
- Chart.js para la generación de gráficas comparativas.

3.RESULTADOS

Como resultado del desarrollo del Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) sobre planificación de procesos en sistemas operativos, se logró implementar una plataforma interactiva que integra contenidos teóricos, simulaciones prácticas y herramientas de análisis comparativo para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, utilizando tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript para la interfaz de usuario, Python con Flask para el backend y MySQL para el almacenamiento de datos. Durante el proceso se realizó la investigación de los algoritmos de planificación, el diseño de la arquitectura del sistema, la implementación de simulaciones interactivas, la integración entre el frontend, el backend y la base de datos, así como pruebas funcionales para verificar su correcto funcionamiento. Como resultado, se obtuvo una herramienta educativa interactiva que permite comprender, simular y comparar diferentes algoritmos de planificación de CPU, facilitando el aprendizaje práctico mediante la visualización de métricas, diagramas de Gantt y el registro de experimentos.



El proyecto permite a los estudiantes comprender de manera interactiva los conceptos relacionados con la planificación de procesos en sistemas operativos mediante simulaciones, comparaciones de algoritmos, visualización de métricas de rendimiento y almacenamiento de experimentos en una base de datos. Asimismo, facilita el análisis práctico del comportamiento de diferentes estrategias de planificación de CPU, fortaleciendo el proceso de aprendizaje a través de la experimentación y la toma de decisiones basada en resultados.

Asignatura: Sistemas Operativos

Docente: Ing. Alvaro Salamanca Landínez

Calificación:

